Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Para la reacción gaseosa A(g) + B(g) → C(g), con v = k[A][B], el volumen del recipiente se reduce a la mitad a temperatura constante. La velocidad:

A) se multiplica por 4

B) se duplica

C) se reduce a la cuarta parte

D) se reduce a la mitad

E) no cambia

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Concentraciones**
   Mismos moles en la mitad del volumen: [A] y [B] se duplican.

2. **Velocidad**
   $2 \cdot 2 = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ambas concentraciones se duplican, no solo una.

C) Al bajar el volumen las concentraciones suben.

D) Confunde volumen con concentración.

E) Las concentraciones cambian aunque los moles no cambien.

Idea clave. Comprimir un gas aumenta su concentración.